

TEMA I: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y DIMENSIONADO

DISEÑO Y DIMENSIONADO DE REDES (DDR)

2025/2026

Prof. José Camacho
josecamacho@ugr.es
Ingeniería Telemática (TSTC)

<https://prado.ugr.es/>

INTRODUCCIÓN

- Definiciones
 - Diseño de Red: Combinación de tecnologías (hardware y software) para **satisfacer unos determinados objetivos** de interconectividad.
 - Hardware:
 - Dispositivos de interconexión
 - Almacenamiento, Servidores
 - Enlaces
 - Software:
 - Protocolos
 - Aplicaciones
 - Dimensionado: Elegir parámetros (capacidades, etc.) de la combinación tecnologías que permitan unas prestaciones dadas

INTRODUCCIÓN

- La situación actual
 - Relación estrecha **Red ↔ Negocio**
 - Globalización
 - Deslocalización
 - Múltiples sedes
 - Negocios con uso intensivo de Internet
 - Uso Masivo de Datos
 - Servicios Avanzados de uso interno y externo
 - Asociaciones en la cadena de producción
 - Alta demandad, complejidad de gestión
 - Tecnologías y arquitecturas de altas prestaciones y complejidad
 - Movilidad / IoT
 - Cloud - Data Centers / Edge / Fog
 - Virtualización / 5G
 - Artificial Intelligence / Autonomía



tmforum

Explore by Mission to find what you need



Composable IT & Ecosystems

Stay agile with a plug & play ecosystem



Autonomous Network Operations

Gain speed and resilience with intelligent automation at scale



Data & AI Innovation

Unleash the potential of your data with AI

INTRODUCCIÓN

■ El futuro

"Zero X" Experience

- Deliver simplicity to the users
- Leave the complexity with the providers

As a Service

- One stop, real-time, on-demand, automated, E2E full lifecycle network/ICT services



Zero Wait

Swift

- Launch
- Delivery
- Care

Zero Touch

Simplified

- Launch
- Delivery
- Care

Zero Trouble

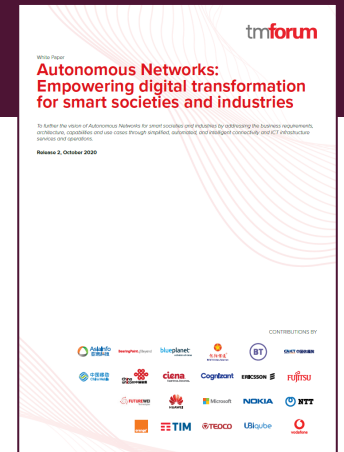
Self-healing

- Business
- Services
- Infrastructure

Autonomous
Network

Agile
Operations

All-inclusive
Services



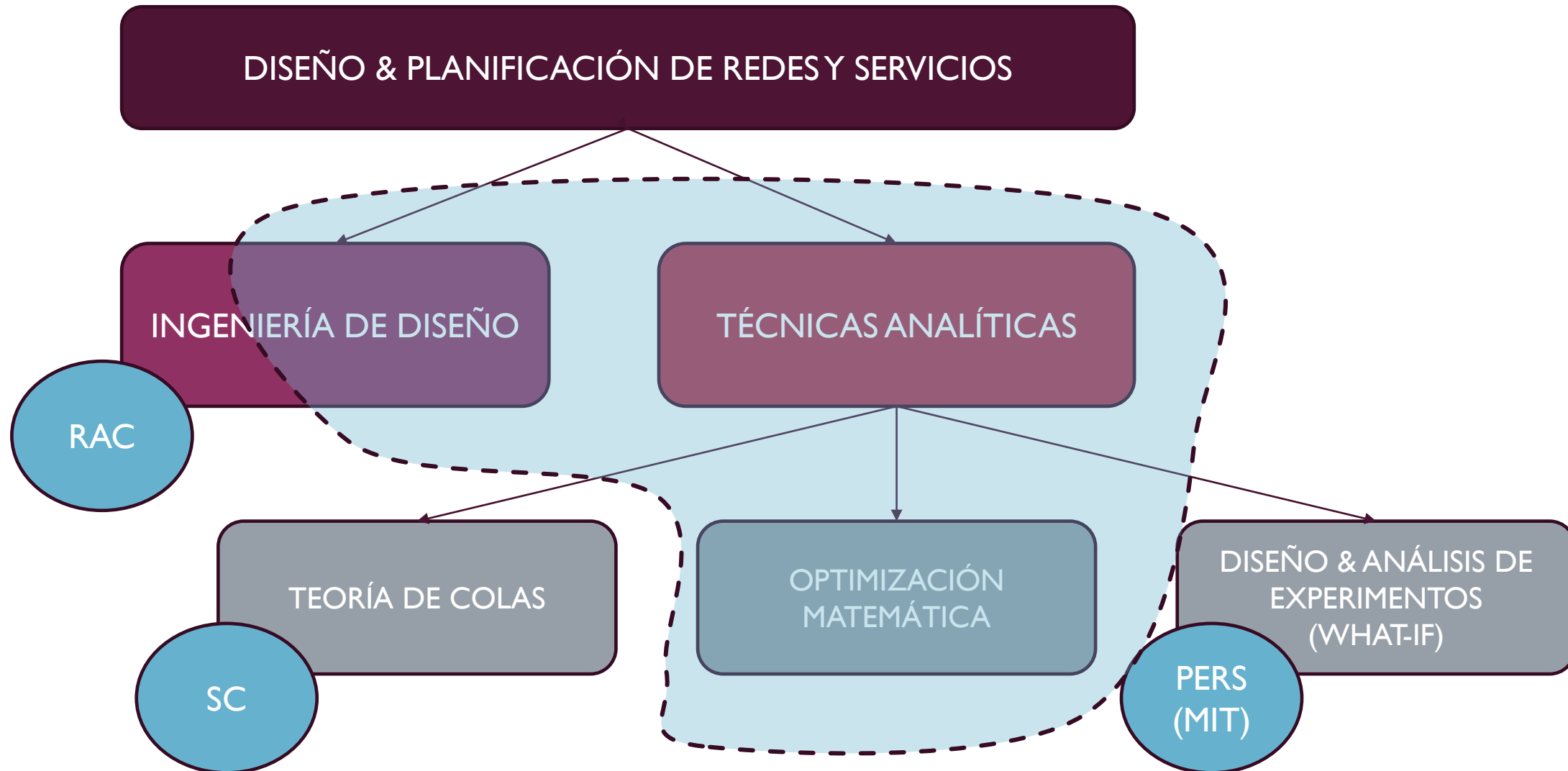
INTRODUCCIÓN

COMPENSATION BY JOB ROLE

JOB FUNCTION	NORTH AMERICA		LATIN AMERICA		EMEA		ASIA-PACIFIC	
	Salary	Count	Salary	Count	Salary	Count	Salary	Count
Application Development, Programming	\$113,195	80	\$65,958	17	\$61,600	47	\$55,400	69
Business Analysis	\$111,094	27	\$46,000	2	\$71,156	9	\$76,612	11
Business Operations	\$127,324	32	\$67,000	3	\$88,342	15	\$52,582	9
Cloud Computing	\$142,902	105	\$45,997	30	\$94,921	80	\$54,971	77
Cybersecurity, Information Security	\$120,449	419	\$58,816	45	\$69,088	167	\$75,580	106
Data Science, Analytics and Business Intelligence	\$116,463	62	\$53,488	20	\$59,327	47	\$49,904	35
DevOps	\$112,762	43	\$25,997	7	\$59,481	24	\$56,653	33
Executive (CEO, CIO, CISO, etc.)	\$163,611	77	\$101,571	14	\$107,742	37	\$131,864	22
IT Architecture and Design	\$156,147	131	\$52,580	38	\$87,219	89	\$50,841	86
IT Auditing or Governance, Risk and Compliance (GRC)	\$128,355	138	\$57,152	22	\$79,463	78	\$69,113	57
Infrastructure, Networking and Telecommunications	\$108,109	362	\$48,879	39	\$59,850	130	\$44,707	103
Other	\$106,562	131	\$80,899	9	\$62,444	32	\$54,417	32
Project Management	\$129,750	63	\$39,232	7	\$78,993	30	\$76,985	40
Service Desk and IT Support	\$63,354	369	\$47,915	18	\$41,781	132	\$53,466	52



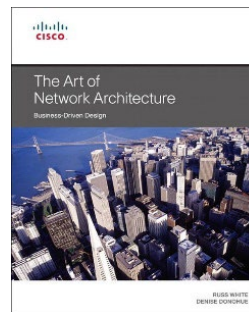
INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

DISEÑO & PLANIFICACIÓN DE REDES Y SERVICIOS

INGENIERÍA DE DISEÑO



TÉCNICAS ANALÍTICAS

OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA

